TD 1

Exo1 :

1. Travailler (ai U as U a U ons U ez U ons U)

[L = ensemble des mots constituant la conjugaison du verbe travailler au futur

2. (- U ε) (0 U 1 U 2 U 3 U 4 U 5 U 6 U 7 U 8 U 9)(0 U 1 U 2 U 3 U 4 U 5 U 6 U 7 U 8 U

[L = ensemble des entiers positifs ou négatifs ~~0061~~

Remarque : si on veut ajouter le signe + et enlever les zéros non significatifs.

(- U + U ε) (1 U 2 U ... U 9)(0 U 1 U 2 ... U 9)* U 0

3. (0(0 U 1 U 2 ... U 9)) U (10 U 11 U 12) H (0 U 1 U 2 U 3 U 4 U 5) (0 U 1 U 2 U ... U 9)

[L : c'est le langage d'écriture de l'heure sur 12 heures.

Exo2 : $\Sigma = \{a, b\}$

ER1 = $a^*ba^*ba^*ba^*$

ER2 = ? Divisible par 3 : 0, 3, 6, 9 ...

1ère Méthode :

Cas 1 : zero 0 : b^*

Cas 2 : trois a : $b^*ab^*ab^*ab^*$

Cas 3 : (trois a)* : $(b^*ab^*ab^*ab^*)^*$

ER2 = $b^* \cup (b^*ab^*ab^*ab^*)^*$

Remarque : $(b \cup (b^*ab^*ab^*ab^*))^*$ ✓✓

Si $\Sigma = \{a, b, c, d\}$ ⟹ ER2 = $n^* \cup (n^*an^*an^*an^*)$

On suppose $n \to b \cup c \cup d$

2ème Méthode :

ER2 = $((ab^*ab^*a) \cup b^*)^*$

$(L1 \cup L2)^* = L1^* \cup L2^*$

$ab^*ab^*a \; a \; b^*a \; b^*a$

ER5 = $(b^*ab^*ab^*)^* \cup b^*$

Autre méthode :

$b^*ab^*ab^*, b$

motifs qui repètent

$(b^*ab^*ab^* \cup b)^* = (b^*ab^*ab^*)^* \cup b^*$

$= ((b^*ab^*ab^*)^* b^*)^*$

$= (b^* (ab^*a)^* b^*)^*$

ER4 = $a^*b(a^*ba^*ba^*)^*a^*$

FR4 = $a^*b(a^*(ba^*b)^*a^*)^*$

ER5 = On pose :- ER6 l'ER définissant

$\{w / w$ contient aaa et ne contient pas $bbb\}$

- ER7 l'ER définissant

$\{w / w$ contient bbb et ne contient pas $aaa\}$

ER6 = $(a \cup ba \cup bba)^* (\varepsilon \cup b \cup bb)\, aaa\, (a \cup ba \cup bba)^* (\varepsilon \cup b \cup bb)$

ER7 = $(b \cup ab \cup aab)^* (\varepsilon \cup a \cup aa)\, bbb\, (b \cup ab \cup aab)^* (\varepsilon \cup a \cup aa)$

ER5 = ER6 ∪ ER7

CamScanner

Exo3 : $\Sigma = \{a, b\}$

Le Langage S sur Σ^*

Si $w = b$ alors $w \in S$

Si $w_1, w_2 \in S$ alors $w = w_1 a w_2 \in S$

1°) Mot de S de longueur ≤ 5

- $b \in S$ et $|b| = 1 \leq 5$
- $b \in S \Rightarrow bab \in S$ et $|bab| = 3 \leq 5$

$b \in S$ et $bab \in S$ donc : $\underbrace{b}_{w_1}\underbrace{ab}_{w_2}ab \in S$

et on a : $|bababa| = 5 \leq 5$

Donc $L = \{b, bab, babab\}$

2°) Montrons que $\forall w \in S \Rightarrow \exists n \in \mathbb{N} / w = b(ab)^n$

Nous allons raisonner par récurrence sur la longueur des mots de S

- Nous allons considérer les mots de S de longueur $L_0 = 1$

Le seul mot de longueur $L_0 = 1$ qui appartient à S est : b

Nous avons $b = b(ab)^n$ avec $n = 0$

~~Pour $L_0 = 1$~~

Conclusion : La propriété est vérifiée pour $L_0 = 1$

Hypothèse de récurrence :

On suppose que $\forall k \quad L_0 \leq k < L$

La propriété (1) est vérifiée

Essayons de voir si la propriété (1) reste vraie à l'ordre L

Considérons $w \in S / |w| = L$

puisque $w \in S$ donc $w = w_1 a w_2$ avec $w_1 \in S$ et $w_2 \in S$

$$L = |w| = |w_1| + |w_2| + |a|$$

$$L = |w| = |w_1| + |w_2| + 1$$

$\Rightarrow \begin{cases} |w_1| < L \\ \text{et} \\ |w_2| < L \end{cases}$

donc $\exists P_1 / w_1 = b(ab)^{P_1}$

$\exists P_2 / w_2 = b(ab)^{P_2}$

donc $w = w_1 a w_2 = b(ab)^{P_1} a\, b(ab)^{P_2} \Rightarrow w = b(ab)^{P_1+P_2+1}$

$\exists n \ / \ w = b(ab)^n$ avec $n = p_1 + p_2 + 1$

Ce qui achève la démonstration

3°)

- On a pour

$n = 0 \quad b(ab)^n = b \in S$

- On suppose que la propriété est vraie à l'ordre ; c'est à dire que

$b(ab)^n \in S$

Montrons si $b(ab)^{n+1} \in S$?

$$b(ab)^{n+1} = b(ab)^n ab$$

$$= \underbrace{(b(ab)^n)}_{\in S \text{ par hypothèse de récurrence}} \underbrace{ab}_{\in S \text{ par définition}}$$

$\in S$

4) Conclusion

$w \in S \Leftrightarrow \exists n \geq 0 / \ w = b(ab)^n$

CamScanner